

Alejandro Mezio

Científico de Datos Cuantitativo | Modelado Predictivo y Machine Learning | Doctor en Física

Rosario, Santa Fe, Argentina | +54 341 712 4490 | alejandro.mezio@gmail.com

linkedin.com/in/alejandro-mezio | github.com/alemezio

Presentación

Científico de Datos con doctorado en Física y una sólida formación en modelado cuantitativo, estadística y computación científica. Con experiencia en análisis de datos en Python, modelado predictivo y flujos de trabajo de machine learning, desarrollada a través de investigación académica, formación de posgrado y proyectos aplicados.

Capacidad demostrada para trabajar con conjuntos de datos complejos, construir y evaluar modelos predictivos, y comunicar resultados técnicos con claridad a audiencias diversas. Orientado hacia roles de investigación aplicada en IA y ciencia de datos, con particular interés en la evaluación de modelos ML/IA, procesos estocásticos y análisis cuantitativo riguroso.

Habilidades

Programación y Computación

- Python, Fortran, Git, Bash, Jupyter Notebooks, LaTeX.
- SQL para consultas analíticas y construcción de datasets.

Machine Learning y Modelado Estadístico

- **Flujos de trabajo end-to-end:** recolección, limpieza, análisis exploratorio, ingeniería de features, entrenamiento, evaluación y refinamiento iterativo de modelos.
- **Diseño y articulación de flujos de trabajo complejos para la resolución de problemas**, con razonamiento paso a paso y explicación clara de supuestos.
- **Modelado predictivo** con énfasis en el análisis de errores, la robustez y la interpretabilidad, en contraposición a la optimización de la performance.
- **Inferencia estadística y toma de decisiones:** pruebas de hipótesis, intervalos de confianza, cuantificación de incertidumbre y comparación de modelos.
- **Exploración del comportamiento de modelos** bajo distintos supuestos y razonamiento probabilístico en sistemas con datos incompletos o ruidosos.
- **Modelado y pronóstico de series temporales:** tendencia, estacionalidad y variables exógenas.
- **Aprendizaje no supervisado:** clustering, reducción de dimensionalidad, embeddings y razonamiento por similitud.
- **Fundamentos de deep learning:** redes neuronales y CNNs; familiarizado con arquitecturas basadas en transformers y mecanismos de self-attention.
- **Visualización de datos:** comunicación clara de insights y trade-offs a audiencias técnicas y no técnicas.

Matemática y Física

- Sólida formación en matemática aplicada, teoría de la probabilidad, procesos estocásticos, mecánica estadística, optimización y simulación numérica.
 - Amplia experiencia en el modelado de sistemas complejos en los que no están disponibles soluciones analíticas y se requieren enfoques basados en simulaciones.
-

Experiencia Laboral

Investigador Asociado - CONICET, Instituto de Física Rosario (IFIR) & Universidad Nacional de Rosario (UNR)

2021 - Presente | Rosario, Argentina

- Aplicación de modelado estadístico y numérico para analizar conjuntos de datos complejos y evaluar modelos cuantitativos.
- Diseño de flujos de trabajo computacionales reproducibles para garantizar robustez, validación e interpretabilidad de los resultados.
- Traducción de preguntas de investigación abstractas en problemas cuantitativos abordables, iterando en base a resultados empíricos.

Docente en "Simulación y Procesos Estocásticos" - Universidad Católica Argentina (UCA)

2026 - Presente | Rosario, Argentina

- Enseñanza de métodos Monte Carlo, procesos estocásticos y técnicas de simulación aplicadas a problemas reales de ciencia de datos.
- Enseñanza de Análisis de Decisiones, con énfasis en razonamiento probabilístico, cuantificación de incertidumbre y evaluación de decisiones bajo información incompleta.
- Orientación a estudiantes en modelado probabilístico y razonamiento con consciencia de la incertidumbre.

Docente - Departamento de Física, Universidad Nacional de Rosario (UNR)

2014 - Presente | Rosario, Argentina

- Diseño y dictado de ejercicios analíticos y computacionales orientados a métodos numéricos y modelado.
- Especializado en descomponer conceptos cuantitativos complejos en explicaciones claras y estructuradas para audiencias diversas.

Investigador Postdoctoral - IFIR & The University of Queensland

2014 - 2021 | Argentina & Australia

- Desarrollo y optimización de modelos computacionales para sistemas físicos complejos, incluyendo simulaciones numéricas a gran escala.
- Aplicación de métodos estocásticos y numéricos para estudiar sistemas con interacciones no triviales y comportamiento emergente.
- Colaboración en equipos interdisciplinarios, integrando modelado, análisis estadístico y técnicas computacionales.
- Mentoría de investigadores junior y presentación de resultados en publicaciones revisadas por pares y conferencias internacionales.

Proyecto de Ciencia de Datos Aplicada

Predicción de Tiempos de Entrega en Logística de E-Commerce (Dataset Olist)

GitHub: github.com/alemezio/diplodatos_proyecto_final

Desarrollo de un modelo predictivo para estimar tiempos de entrega en una plataforma de e-commerce a gran escala (+100K pedidos), abordando la sobreestimación sistemática de predicciones heurísticas que generaban una mala experiencia para los usuarios.

- Formulación del problema como un modelo de regresión bajo alta variabilidad en procesos logísticos, con ruido y heterogeneidad significativos entre vendedores, localizaciones y tipos de productos.
- Ingeniería de más de 20 features a partir de geolocalización, atributos de vendedores y clientes, categorías de productos y patrones temporales.

- Evaluación de múltiples enfoques de modelado (modelos lineales, ensambles basados en árboles, gradient boosting) utilizando validación cruzada, logrando una reducción del ~10% en MAE respecto al modelo base.
 - Identificación de las principales fuentes de error de predicción y las limitaciones de los datos, destacando trade-offs entre reducción de sesgo y varianza en la estimación de tiempos de entrega.
 - Herramientas: Python, pandas, scikit-learn, XGBoost, matplotlib, Jupyter Notebooks.
-

Educación

Diplomatura en Ciencia de Datos, Inteligencia Artificial y sus Aplicaciones en Economía y Negocios

2025 | Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Argentina

Doctor en Física

2009 - 2014 | Universidad Nacional de Rosario (UNR), Argentina

Tesis: Sistemas de Espines Cuánticos y Magnetismo Frustrado

Licenciado en Física (equivalente a Maestría en Física)

2009 | Universidad Nacional de Rosario (UNR), Argentina

Egresado con el mejor promedio de mi cohorte

Certificaciones y Formación (Ciencia de Datos e IA)

- Machine Learning for Aspiring Data Scientist - Udemy (2024)
 - Complete Data Science Bootcamp 2024 - 365 Careers (2024)
 - Python & Django Framework - CoderHouse (2023)
-

Idiomas

Español (nativo), Inglés (fluido), Francés/Italiano (lectura básica)